

지 질 주 상 도

지구명 : 세화지구

공번 : D-188

위 치	북제주군 구좌읍 세화리 2028-4번지			작성기명	T66B	작성공법	ROTARY		작업기간	86. 2.10~86. 3.15	
표 고	56.77m	자연수위	55.7m	안정수위	60.7m	수량	1,700 m ³ /D	조사개발자	지질 관인호	운전자	기능 장춘호
착정구경 및 심 도	250mm	90m	정 호 자재 및 파 이 프	지 상 m 계 74m 지 하 m		스트레나	16m	스트레나 개 공 울	%	자재재질	P.V.C

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		지층	구조및조직	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		지층	구조및조직
0.3	0.3	//////		토사층							
5.0	4.7	<<<<<		FOB	상부 다공질암 암회색 하부 치밀질암						
8.2	3.2	000000		쇄설층							
20.0	11.8	<<<<<		FOB	상부:다공질 암회색 장석반정 산출 하부:치밀질 회청색						
22.3	2.3	000000		쇄설층	점 토 함유						
28.4	6.1	<<<<<		FOB	파쇄대 발달						
31.0	2.6	000000	P	쇄설층	점토함유						
41.0	10.0	<<<<<		FOB	일부 파쇄대 발달 암색:암청색 상부:다공질 하부:치밀질 조직						
42.0	1.0	000000		쇄설층							
47.5	5.5	<<<<<		FOB	치밀질암						
54.0	6.5	000000 000000		쇄설층	암적색 암회색의 다공질력암						
59.6	5.6	<<<<<	▽	FOB	다공질암						
66.3	6.7	000000 000000	 St 	쇄설층	62-63m구간1m코아 회수(FOB다공질암)						
74.5	8.2	<<<<<		FOB	파쇄대발달 다공질암 장석반정 다량산출 파쇄대발달(점토함재)						
75.6	1.1	000000	P	쇄설층							
78.0	2.4	<<<<<	 St 	FOB	다공질암 파쇄대발달						
79.5	1.5	000000		쇄설층	점토다량 함유						
88.5	9.0	<<<<<		FOB	파쇄대 발달 83m파 쇄대 상부:다공질 하부:치밀질암						
89.6	1.1	000000	 St 	쇄설층							
80.0	0.4	<<<<<	P	FOB	치밀질						

D-188(세화지구) 지하수 개발보고서

(1986년도)

본 지구는 세화리와 인근 급수인구 3,000명의 생활용수 및 전작 10ha를 몽리할 농업용수 1,000m³/일의 확보를 위해 표고 70m 지역에 개발심도 90m로 계획되었다.

행정구역상 북제주군 구좌읍 세화리에 속하는 본 지구는 지리좌표상 동경 126° 50' 30", 북위 33° 29' 55"에 위치한다. 교통편은 제주발 서귀포행 동회선 버스를 이용하면 편리한 편이며, 세화리에서 하차한 후 현장까지는 일반 경작도로로서 약 3km에 달하며 소요시간은 도보로 50분 거리이다.

본 지역의 지형은 제주도의 동북부에 위치하면 남측과 남서측으로 월랑봉(△269m), 돛오름(△287m)외 기생화산이 산재하여 있으나 저구릉상 지형을 나타내고 있고, 대부분 지역은 매우 광활한 평야지대이며 수계의 발달은 보이지 않는다.

본 지역의 지질은 기반암인 침상장석감람석현무암(FOB)으로 구성되어 있다. 상부 0.3m는 풍화된 토사층이며 90m 전구간에 화성쇄설층은 9구간에 걸쳐 협재되어 있으며 심도 20m 이하의 화성쇄설층에는 점토질이 함유되어 있다. 침상장석감람석현무암은 0.3~5.0m 구간에서 암회색인 다공질 암은 상부에, 하부는 치밀질 암상을 보인다. 8.0~20.0m 구간의 침상장석감람석에서는 일부 장석반정이 나타나며 22.3~28.4m 구간과 66.3~74.5m 및 75.6~79.5m 구간에 파쇄대가 발달하여 있고 대부분 수질절리 형태를 나타낸다. 66.3~74.5m 구간 중 중간부에 다량의 장석반정이 함유되어 있으며 하부 파쇄대 구간에는 점토가 일부 협재되어 있다.

본 지역의 주대수층은 자연수위 하부 화성쇄설층과 일부 발달된 구간으로 추정되는 88.5~89.6m 구간의 화성쇄설층을 관통하면서 풍부한 양수량을 확보된 것으로 판단되어 90m 구간에서 착정작업을 완료하였다.

본 지구는 해안선에서 3km의 거리를 두고 있으나 본 도 동부지역에 발달하고 있는 동굴의 영향으로 해수침투의 우려가 있으므로 가능한 한 양수량을 적게 산정하고 양수시간을 늘리는 것이 바람직하며 개발심도는 이러한 여건에 따라 해수면 이하 20m로 제한하였다.

본 지구의 착정작업을 위하여 T66B형 고성능착정기가 투입되었으며 Ø10" 메탈크라운 비트를 사용하여 청수공법에 의한 로터리방식으로 굴착하였으며 굴진중 오염된 지표수의 유입 및 공벽의 붕괴방지를 위하여 그라우팅 작업을 실시하였다.

양수시험은 75KVA 발전기 및 75-F형 수중모터펌프를 사용하여 64m 심도에 펌프를 설치하여 양수시험을 실시한 결과 1,700m³/일의 양수량이 측정되었다.

양수시 우려했던 염수 침입현상은 나타나지 않았으나 수질보전을 위해 상기한 바와 같이 과다한 양수는 지양해야 할 것이다.

본 양수시험 결과 자연수위는 55.7m이며 안정수위는 60.7m였다.

우물자재는 PVC 자재로서 우물심도 90m 전구간에 설치하였으며 주대수층 구간 중 슬라임 토출 우려가 거의 없는 하부 구간에 스트레나 16m를 집중 배열하였다.